

Interférences quantiques photon par photon

Antonin Fournera

30/03/2024

Table des matières

1	Description du problème	1
1.1	Introduction	1
1.2	Détermination probabilistes des coordonnées	1
2	Démarche de résolution	1
2.1	Principe mathématique	1
2.2	Implémentation préliminaire	1
2.3	Implémentation finale de l'animation	3
3	Conclusion	4

1 Description du problème

1.1 Introduction

On se propose de réaliser une animation simulant l'impact de photons arrivant un à un sur un écran de taille $[-3; 3]$ pour l'axe (O_x) et $[-1; 1]$ pour l'axe (O_y) .

L'impact des photons forme en fait des franges sinusoïdales par rapport à l'horizontal.

1.2 Détermination probabilistes des coordonnées

Dans les faits, un photon suit 2 lois de probabilités selon les 2 axes de propagation :

- L'ordonnée de ce dernier est déterminé par une loi de probabilité uniforme. C'est concrètement un nombre aléatoire élément de $[-1; 1]$.
- L'abscisse est quant à elle déterminée par une loi de probabilité à densité continue P_X où :

$$dP_X = A(1 + \cos(2\pi x))dx \quad (1)$$

La difficulté principale réside donc dans la détermination de l'abscisse de chacun des photons.

2 Démarche de résolution

2.1 Utilisation de la Méthode de la Transformation Réciproque

On utilise ici la méthode de la transformation réciproque pour la détermination des abscisses de chacun des photons. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow [0; 1]$ tel que :

$$f_X(x) = \int_{X_{min}}^x dP_X = \int_{X_{min}}^x A(1 + \cos(2\pi\psi))d\psi \quad (2)$$

la fonction de répartition de la variable aléatoire X , suivant la loi (1). Soit $\mathcal{U}$ la loi de probabilité uniforme sur l'intervalle $[0; 1]$. On cherche à déterminer la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire $f_X^{-1}(\mathcal{U})$. Pour ce faire, on détermine la fonction de répartition (par croissance des fonctions de répartition) :

$$P(f_X^{-1}(\mathcal{U}) \leq x) = P(\mathcal{U} \leq f_X(x)) \quad (3)$$

Or, par définition de la fonction de répartition d'une loi uniforme :

$$\begin{aligned} P(\mathcal{U} \leq f_X(x)) &= f_X(x) \\ \text{donc : } P(f_X^{-1}(\mathcal{U}) \leq x) &= f_X(x) \\ \text{i.e. par unicité : } P(f_X^{-1}(\mathcal{U})) &= P(X \leq x) \end{aligned}$$

On applique donc la méthode de transformation réciproque, c'est-à-dire que l'on génère $U_0 \in [0; 1]$ puis on résout : $f_X^{-1}(U_0) = x_0$ où $x_0 \in [-3; 3]$. Cela revient donc à résoudre :

$$f_X(x_0) - U_0 = 0 \quad (4)$$

(en composant avec f_X).

2.2 Implémentation préliminaire

Fonctions de probabilités selon l'axe (O_x) : Commençons par implémenter la fonction f_X , i.e. l'intégrale (2). Pour cela, on a besoin de la valeur A que l'on trouve en résolvant l'équation ci-dessous : ¹

¹A noter qu'ici, $X_{min} = -3$ et $X_{max} = 3$ (les abscisses maximal que peuvent prendre les photons sont les "extrémums" de l'écran).

$$f_X(x) = \int_{X_{min}}^x A(1 + \cos(2\pi\psi))d\psi$$

donc pour $x = X_{max}$: $1 = A(X_{max} - X_{min} + \frac{\sin(2\pi X_{max}) - \sin(2\pi X_{min})}{2\pi})$

$$\text{donc : } A = \frac{1}{X_{max} - X_{min} + \frac{\sin(2\pi X_{max}) - \sin(2\pi X_{min})}{2\pi}}$$

On peut donc implémenter la fonction densité de probabilité, que l'on note $f_{X,d}$. On a alors :

$$f_{X,d} = (1 + \cos(2\pi x)) * A \quad (5)$$

où A est la valeur de A trouvée précédemment

De même, on implémente la fonction de répartition, f_X :

$$f_X(x) = \int_{X_{min}}^x A(1 + \cos(2\pi\psi))d\psi$$

$$= A * (x - X_{min} + \frac{\sin(2\pi x) - \sin(2\pi X_{min})}{2\pi})$$

Tracé de la loi de probabilité et de la fonction répartition : On cherche dans cette partie à tracer les fonctions densité de probabilité et les fonctions de répartition en fonction de la valeur de x . On implémente donc le tracé en python, et on a les courbes suivantes :

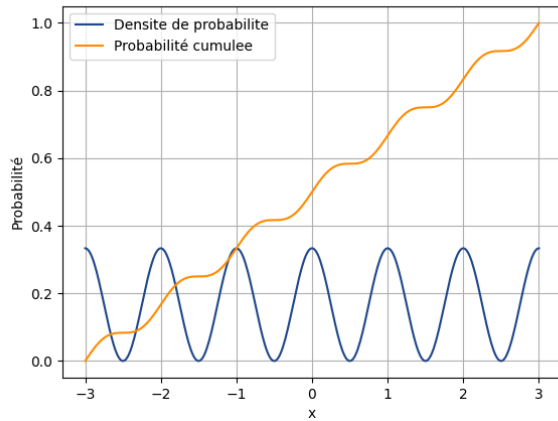


Figure 1: Tracé des lois de probabilités et fonction de répartition selon (O_x)

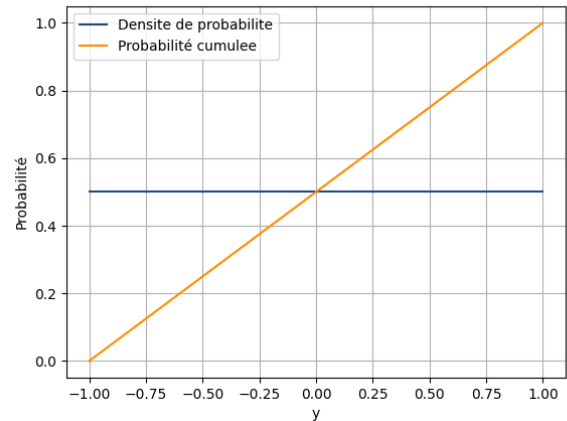


Figure 2: Tracé des lois de probabilités et fonction de répartition selon (O_y)

Implémentation en 1 graphique : L'ennocé demandait les 4 courbes sur le mêmes graphique. Cela est bien sur bien moins esthétique, mais voici : ²

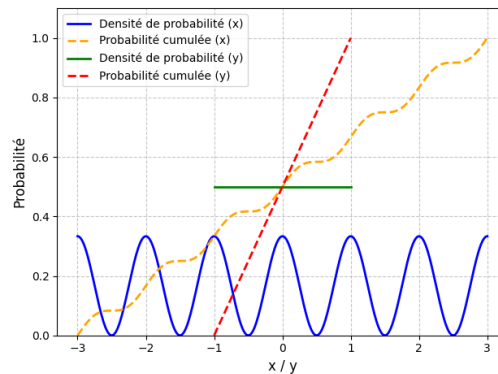


Figure 3: Tracé des lois de probabilités et fonctions de répartitions sur une même courbe

²Le code utilisé pour cette figure n'apparaît pas dans le fichier final, étant donné qu'il est assez immédiat et qu'il n'a pas d'utilité.

Modélisation de la répartition selon les axes (O_x) et (O_y) :

Implémentation : Pour résoudre l'équation (4), on utilise une méthode de résolution par dichotomie (suggérée par l'énoncé). Commençons par vérifier la qualité de la résolution par dichotomie pour l'abscisse et l'ordonnée de 100 000 photons. Les résultats sont normalisés en ordonnées ³ pour simplifier la compréhension et la lecture :

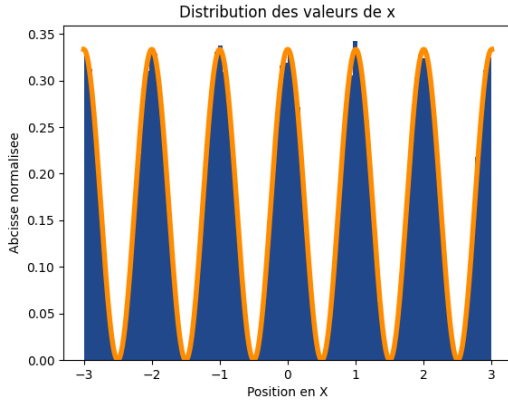


Figure 4: Position de 100 000 photons selon l'axe (O_x) normalisée

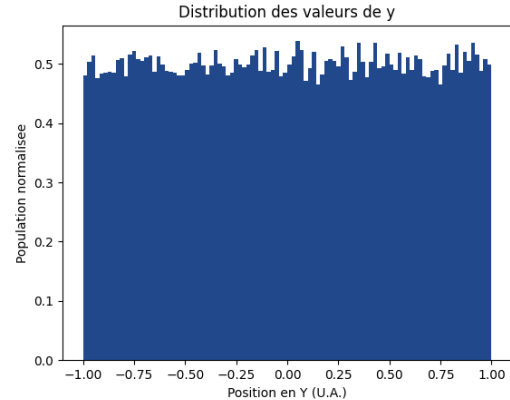


Figure 5: Position de 100 000 photons selon l'axe (O_y) normalisée

Conclusion : On observe bien une probabilité de 0.5 constante pour tout les points de l'axe Y, ce qui est en accord avec nos exigences ⁴.

De plus, pour les co-ordonnées selon O_x , on a bien une modélisation sinusoïdale, conforme aussi à nos attentes.

Vérification du modèle pour 100 000 : On implémente maintenant l'écran, et l'apparition de 100 000 photons. Pour 100 000 photons, on obtient l'écran suivant :

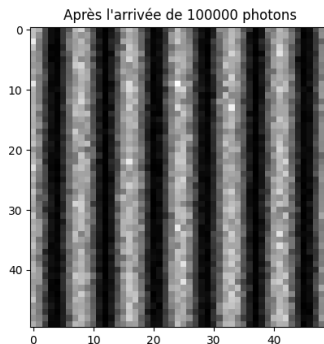


Figure 6: Ecran après l'apparition de 100 000 photons

2.3 Implémentation finale de l'animation

Dans cette partie, on effectue l'implémentation de l'animation, i.e. l'objectif premier de ce TP.

Pour ce faire, on utilise le module scatter. L'implémentation est assez simple, mais le résultat obtenue ne donne pas de nuances de gris comme le résultat précédent, ce qui représente le côté négatif de l'utilisation de module. Le plus simple reste donc de lancer le programme pour voir cette animation s'afficher.

³d'autant plus que l'on travail sur des probabilités

⁴On rappelle que l'on souhaite une loi de probabilités uniforme sur $[-1; 1]$ et une loi suivant l'équation (2) selon O_x .

Cependant, à titre d'information, voici le résultat après 10s puis 5min d'affichage.

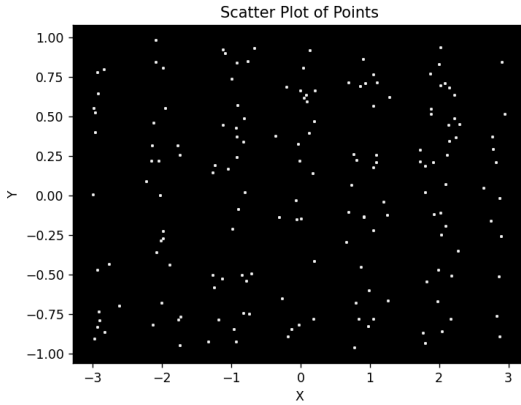


Figure 7: Après 10s

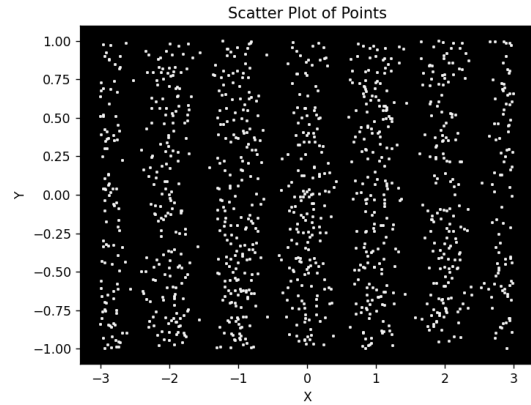


Figure 8: Après 5min

3 Conclusion

En conclusion, cette étude a permis de modéliser avec succès l'impact de photons arrivant sur un écran, simulant des franges sinusoïdales. Les méthodes probabilistes et les implémentations informatiques ont été utilisées pour déterminer les coordonnées des photons et générer une animation représentative. Les résultats obtenus correspondent aux attentes théoriques, ce qui valide l'approche utilisée. Cependant, des améliorations pourraient être apportées à la visualisation graphique afin d'obtenir une représentation plus esthétique et nuancée.

Post-scriptum

1. La vérification de la modélisation de la répartition des photons selon les axes O_x et O_y (section 2.2) a été laissée "commentée", plutôt "prête à être décommentée" dans le code, pour que le lecteur puisse vérifier par lui-même le résultat. De même pour l'implémentation des 2 graphiques et pour l'implémentation du résultat intermédiaire avec 100 000 photons.
2. Pour arrêter l'animation, si tous les photons ne sont pas encore apparus, il suffit de tuer le shell.